



УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

Д.В. Давыкова

« 10 » 07 20 18 г.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ

опытного изделия SKULL-330

повторное испытание

Испытания проводились:

Дата постановки нового образца « 5 » 07 20 18 г.

Цех № 3

Машинолиния № 1

Количество установленных форм

2 + 2

Время выработки опытных образцов

Режим выработки стеклотары предоставлен в технологической карте на изделие

Во время опытной постановки были выставлены следующие технологические параметры:

Параметры		В начале	В конце (оптимальный режим)	Отклонение от тех. карты
Температура по питателю, °C	1-я зона	1200		
	2-я зона	1145		
	3-я зона	1146		
	Температура капли	1145		
	Показания 3-х уровневой термопары			
Температура по ф/к, °C	черновых	440		
	чистовых	380		
Цикл смазки ф/к, мин	черновые	20		
	чистовые	20		
	горловые кольца	20		
Средний вес, гр.		345		
Скорость, кап/м.		132		

Давление в чаше: $P_{\text{чаша}} =$ _____ кПа

Для проведения испытаний была подготовлена следующая формооснастка:

1) чистовая форма (обозначение КД)

2) черновая форма (обозначение КД)

Данная оснастка проверена:

1) когда « » 20 г.

2) кем Контролёр ДСР Толстова Н.Б.

По итогам постановки:

- 1) Изменить конфигурацию формирующей части пистолета (двойной конус) - недопрессовка
- 2) Профрезеровать чистовую форму и поддон.
- 3) Изменить конфигурацию носка (расширить) в чистовой форме (тонкая стенка)
- 4) Изменить формирующую полость черновой формы в районе рисунка

Количество выработанных образцов (штук) _____
Количество годных образцов (штук) _____

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ ПОЛУЧЕННЫХ ОБРАЗЦОВ

Количество испытанных образцов шт.

Геометрический параметр, мм	Норма	Факт		Физический параметр	Норма	Факт	
		min	max			min	max
Высота	245±2	244,1	244,6	Отжиг, нм/см			
Диаметр корпуса_1	59,9±1,5	59,9	60,6	Внутренне давление, атм.			
Диаметр корпуса_2	60,4±1,5	60,2	60,7	Термостойкость, °C			
Диаметр корпуса_3				Ударопрочность, кг/см			
Диаметр венчика (наружный)				Угол скольжения, град.			
Диаметр резьбы	26,8±0,3	26,5	26,6	Горячее напыление, СТУ			
Внутренний диаметр на глубине <u>3</u>	19,8±0,5	19,6	19,7	Вертикальная нагрузка, кг.			
Внутренний диаметр на глубине _____				Другие параметры			
Диаметр горла на высоте _____							
Диаметр горла на высоте _____							
Диаметр укреплённого кольца							
Диаметр укупорочного кольца							
Размер фиксатора				Визуальные дефекты			
Отклонение от оси	5,5	2,0	3,0	Замечания			
Параллельность	0,6	0,1	0,3				
Толщина стенки	1,2	0,9	4,7				
Толщина дна	2,5	4,5	6,0				
Углубление под этикеточное поле							
Деформация этикеточного поля							

Основные виды дефектов (наиболее часто выявляемые в ходе опытной постановки)

Тонкая сменная
Неровн-ка
Слабая маркировка

При массе, гр. 350	Вместимость, мл. 346±7	Уровень налива на высоте 45 мм, от торца венчика, мл. 330±7
347	343	329
349	341	327
343	343	330
346	343	329
346	343	329



За достоверность указанных сведений несет
ответственность начальник цеха

ОПИСАНИЕ ДЕФЕКТОВ И МЕТОДОВ УСТРАНЕНИЯ

Вид дефекта	Результативный метод устранения
Недопрес.	Профрезеровать густовые формы и поддоны. Изменить форму пунтера. Пунтер с двойным конусом.
Тонкая стенка	Изменение в густовой форме. Расширить "нос"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА

Заключение: _____

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1) Чертеж изделия
- 2) Сводная ведомость
- 3) Карта контроля температуры
- 4) Фоторобот распределения стекла

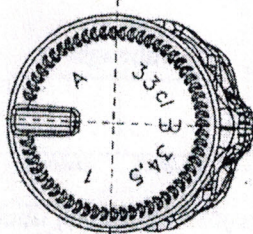
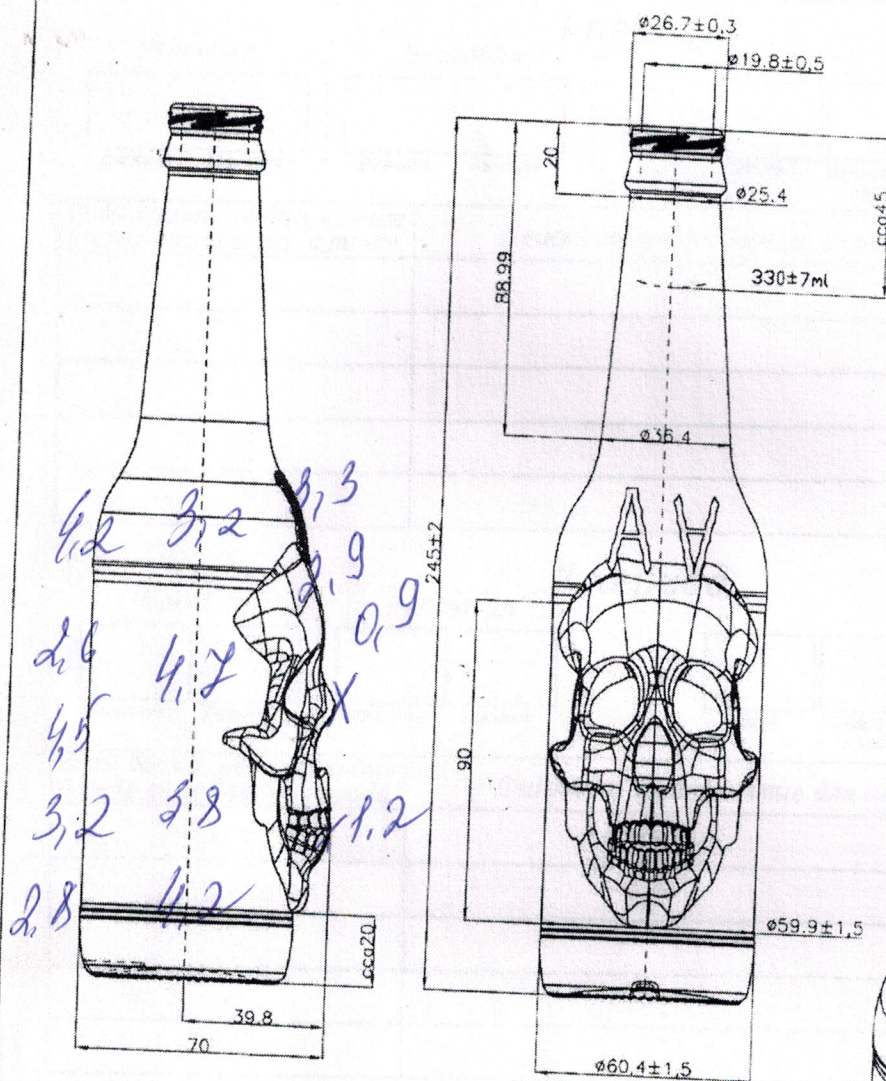
ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Нач. ЦСБ (должность)	Батякова М (фамилия, инициалы)	 (подпись)
Механик УСГ (должность)	Богдан СВ (фамилия, инициалы)	 (подпись)
Нач. ЦСБ (должность)	Климов НВ (фамилия, инициалы)	 (подпись)
Нач. ОСР (должность)	Сивяков В (фамилия, инициалы)	 (подпись)
_____ (должность)	_____ (фамилия, инициалы)	_____ (подпись)
_____ (должность)	_____ (фамилия, инициалы)	_____ (подпись)

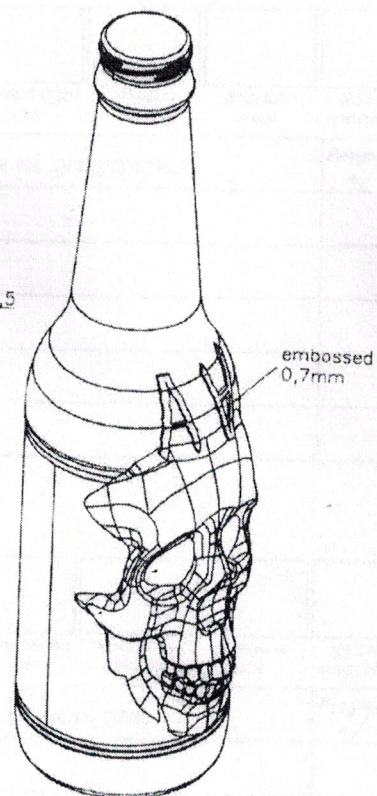
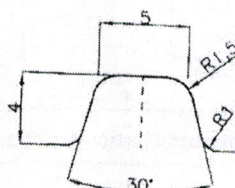
minimalna skozijsa luknja Ø16mm
minimum through hole Ø16mm

Д. В. ДАВЫДОВА

28.04.8

[illegible]

centrinni utor MS:1
position groove MS:1





Сводная ведомость обработки опытного образца

Обозначение формокомплекта				Порядковый номер постановки
Дата постановки	Цех	Линия	Масса по черт.ОВ	Особые отметки

I период

Черновая		Чистовая						
Ближняя	Дальняя	Дальняя	Ближняя	Масса	Температура капли	Скорость машины	Диаметр очка	Давление прессования
Виды брака, обнаруженные в ходе обработки периода				Действия, предпринятые для их устранения				Результат +/—

II период

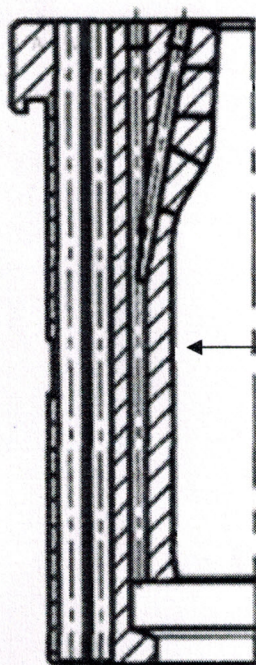
Черновая		Чистовая						
Ближняя	Дальняя	Дальняя	Ближняя	Масса	Температура капли	Скорость машины	Диаметр очка	Давление прессования
Виды брака, обнаруженные в ходе обработки периода				Действия, предпринятые для их устранения				Результат +/—

III период

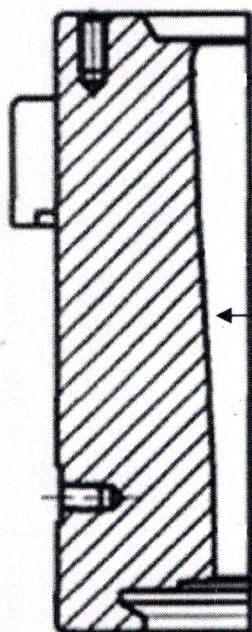
Черновая		Чистовая						
Ближняя	Дальняя	Дальняя	Ближняя	Масса	Температура капли	Скорость машины	Диаметр очка	Давление прессования
Виды брака, обнаруженные в ходе обработки периода				Действия, предпринятые для их устранения				Результат +/—

Карта контроля температуры

деталей Ф/К _____



Период №__		Период №__		Период №__	
380					



Период №__		Период №__		Период №__	
440					



СИМВОЛ
СТЕКЛЬНЫЙ ЗАВОД

Фоторобот распределения стекла на изделия

(наименование изделия)



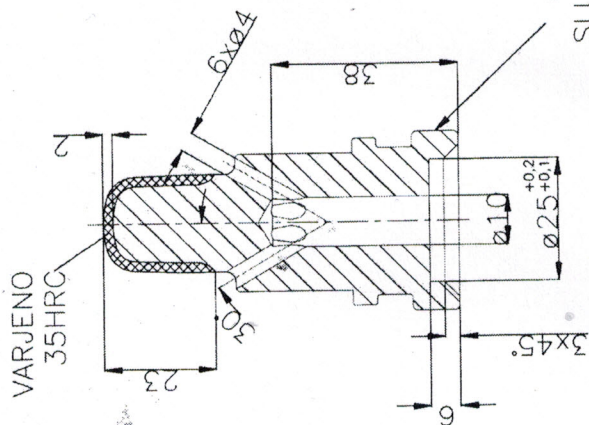
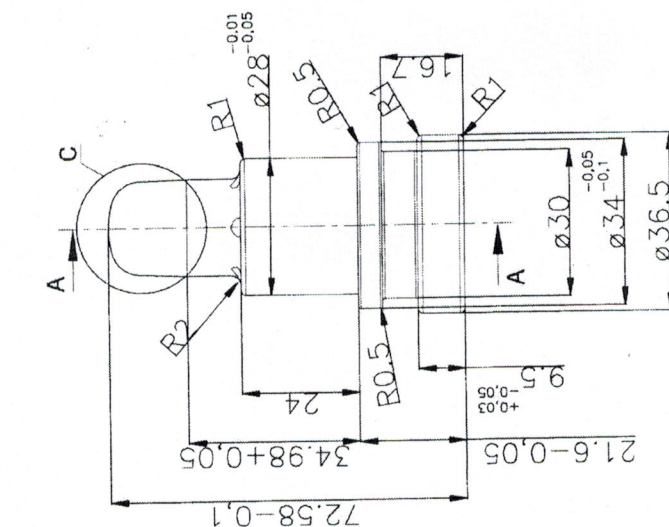
СИМВОЛ
СТЕКЛЬНЫЙ ЗАВОД

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МАШИНОЛИНИИ № _____ ЦЕХ № _____

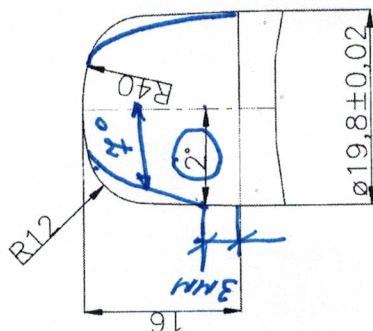
ПАРАМЕТРЫ / ДАТА					
Ассортимент					
Периоды		1	2	3	
Тем-ра питателя 1-зона, °C		1200			
Тем-ра питателя 2-зона, °C		1145			
Тем-ра питателя 3-зона, °C		1146			
Температура 3-х уровневая, °C					
Тем-ра капли, °C		1145			
Соотношение шихта/бой					
Средний вес, гр		345			
Скорость машины, к/мин		132			
Чистовое дутье, МПа		2,0			
Черновое дутье		3,0			
Давление на подъем плунжера, атм.		0,3-1,1			
Пневмоосадка		2,0			
Диаметр очка, мм					
Ширина скатов верхних					
Ширина скатов нижних					
1	GOB INTEGRATOR	Отклонитель капли	3140	3600	
11	BLANK MODE CLOZE	Закрытие черновой формы	2340	1700	
14	BLANK MODE OPEN	Открытие черновой формы	1700	2340	
3	1.THIMBLE UP	Поднятие плунжера вверх	3300	330	
5	2.THIMBLE UP	Поднятие плунжера вверх	3300	330	
7	1.THIMBLE DOWN	Опускание плунжера вниз	1680	3360	
16	2.THIMBLE DOWN	Опускание плунжера вниз	1680	3360	
52	1.THIMBLERELEASE	Освобождение плунжера	330	400	
53	2.THIMBLE RELEASE	Освобождение плунжера	330	400	
4	BAFFLE 1.	Затвор черновой формы	3330	300	
51	BAFFLE 2.	Затвор черновой формы	630	1680	
6	FUNEL	Воронка	2880	410	
30	SETTLE BLOW	Подпрессовка	3250	300	
25	1.COUNTER BLOW	Выдувание пульты	800	1650	
28	2.COUNTER BLOW	Выдувание пульты	800	1650	
56	1.COUNTER BLOW COOL	Охлаждение плунжера	800	1650	
57	2.COUNTER BLOW COOL	Охлаждение плунжера	800	1650	
26	COOLING BLANK MOLD	Охлаждение черновой формы	3050	1630	
12	INVERT	Перенос из черновой формы в чистовую	1850	2480	
33	BLOW MOLD CLOZE	Закрытие чистовой формы	2380	1640	
34	BLOW MOLD OPEN	Открытие чистовой формы	1640	2380	
10	NECK RING OPEN	Открытие горлового кольца	2630	2710	
8	REVERT	Переключение возврат турновера	2420	1800	
37	BLOW HEAD DOWN	Выдувная головка вниз	2420	1710	
36	BLOW HEAD UP	Выдувная головка вверх	1710	2420	
32	FINAL BLOW	Чистовое выдувание	3450	1650	
17	VACUUM BLOW MOLD	Вакуум чистовой формы	3400	1650	
29	NECK RING COOLING	Охлаждение горлового кольца	3400	1650	
31	COOLING BLOW MOLD	Охлаждение чистовой формы	3100	1650	
13	VERTIFLOW 1.	Вертикальное обдувание 1	10	1560	
15	VERTIFLOW 2.	Вертикальное обдувание 1	10	1560	
18	TAKE OUT IN	Отставитель внутрь	1880	2060	
22	TONGS CLOZE	Закрытие захватов	2020	700	
19	TAKE OUT OUT	Отставитель наружу	2060	1000	
35	DEAD PLATE COOLING	Охлаждение приемного стола	1800	600	
59	VACUUM ASSIST BLOW.M	Предварительный чистовой вакуум			
20	COOLING ON/OFF SECT.	Вкл./выкл. Охлаждение секции I			
		Угол секции			

SECTION A-A



gravirati:
SLULL 330,
04/18
zap.št

DETAIL C
M2:1



СОГЛАСОВАНО
ТЕХ. ДИРЕКТОР
Д. В. ДАВЫКОЗА

gril RESTA

fazone polirane Ra 0,16
Tolerance odprtih mer:
Nejasnosti tolmaci konstruktor!

TRN		EF6		Masa		Standard		Opomba	
Kas	Priloga	Poz	Material	Datum	Line	Standard	Standard	Opomba	Remark
St.	Sprememba	Dne	Ime	Konst.	Risal.	FORSTEK			
No.	Change	Date	Name	Draw.	Draw.	HRASTNIK			
				12.4.18		GRAHEK		SKULL 330-TRN	
								Slušbe	
								010000010-000243-001	
								Slušbe	
								VALJ Ø40	
								SKULL 330	
								Obr. 05 02 02	

minimalna skozijska luknja $\varnothing 16\text{mm}$
 minimum trough hole $\varnothing 16\text{mm}$

СОГЛАСОВАНО

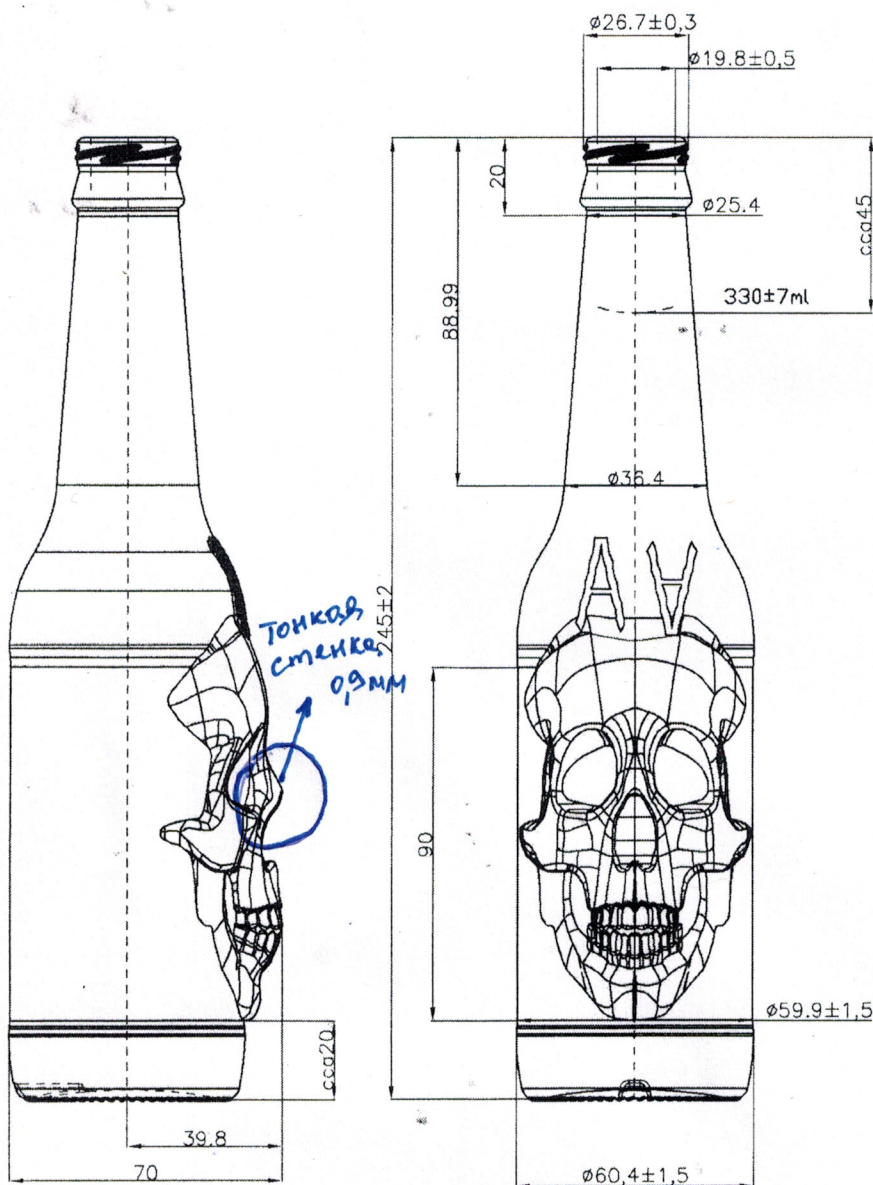
ТЕХ. ДИРЕКТОР

Д.В. ДАВЫКОВА

28.04.2018

[Signature]

1	spremenba napisa AA (change of the inscription AA)			19.12.17	GRADEX
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
SKULL 330					
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	skupna količina
skupna količina		skupna količina		skupna količina	sk



Тонкая
стенка
0,9mm

embossed
0,7mm

centrinai utor M5:1
 position groove M5:1

